Resumen ejecutivo del proyecto · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para salvar vidas en recintos confinados · versión 5.8 · 27 de octubre de 2026

MORSE · BRAILLE · BANDERAS · CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES

Sector	Seguridad humana, gestión del riesgo de desastres, salud y seguridad en el trabajo	**Etapa**	Prototipo funcional y piloto
Ubicación	Ensenada, Baja California, México; replicable en América Latina y el Caribe	**Ejecutor**	Víctor Hugo Ramírez Salgado (persona física con actividad empresarial)
Alineación	ODS 3 (salud), 8.8 (entornos de trabajo seguros) y 11.5 (reducir muertes por desastres) · Marco de Sendai, meta G · iniciativa «Alertas tempranas para todos» (ONU-OMM)		

SOSistem™, mediante sensores y terminales (pantallas) de observación e información al momento, detecta en segundos a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia en sanitarios, vestidores, cabinas y espacios confinados, **sin cámaras ni grabación**, y escala la alerta hasta el 911.

Problema

684,000
muertes al año por caídas en el mundo; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales (OMS, 2021)

37.3 M
caídas al año que requieren atención médica (OMS, 2021)

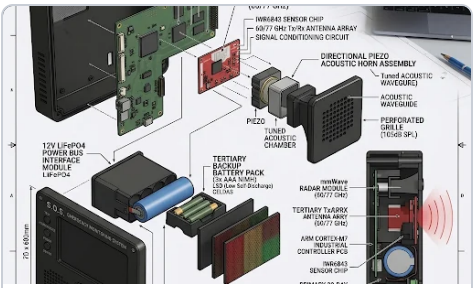
$586,550
MXN de multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene: 250 a 5,000 UMA (LFT, art. 994; UMA 2026)

En los recintos donde la privacidad impide la videovigilancia, una emergencia puede pasar inadvertida durante minutos decisivos.

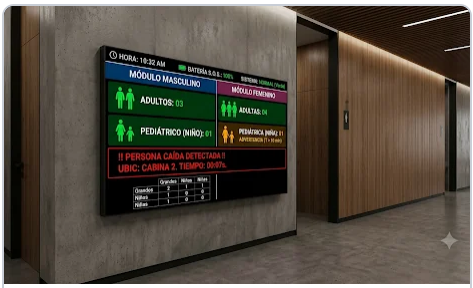
Solución: el equipo



Terminal NODO S.O.S.©: pantalla micro-LED, radar mmWave y sirena



Componentes: radar, sensores, batería LiFePO4 y respaldo de 30 días



Pantalla S.S.O.S.© instalada en el acceso a sanitarios

- **Sensores sin imagen:** radar mmWave y sensores de distancia, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración.
- **Pantallas de ocupación y emergencia** con colores ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.
- **Autonomía:** hasta 30 días sin red eléctrica; luz, Morse, banderas del Código Internacional de Señales y sirena.
- **Privacidad por diseño:** cuenta personas sin identificarlas (LFPDPPP, 2025).

Nivel	Tiempo	Aviso
N0	2 min	Cabina o recinto
N1	4 min	Responsable del lugar
N2	7 min	Central de monitoreo
N3	10 min	911 · mensaje CAP v1.2

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato.

Doce servicios del sistema

1. Inventario de personas
2. Distribución y permanencia
3. Persona en el suelo
4. Aforo máximo excedido
5. Zonas en m² y m³
6. Pantallas ejecutivas
7. Sismo, explosión y voz de auxilio
8. Gases y oxígeno
9. Enlace al 911 y bitácora
10. Estadística ejecutiva
11. Desastre y comité
12. Luz, Morse y megafonía

Fuentes: OMS (2021); OMM (2023); Naciones Unidas (2015); UNDRR (2015); LFT, art. 994; INEGI, UMA 2026; ISO 7010:2019; ISO 3864-1:2011; NOM-026-STPS-2008; OASIS CAP v1.2; LFPDPPP (2025). Imágenes: renders y pantallas de referencia del sistema. Referencias completas en la hoja 2.

Así informa el sistema en cada recinto



Persona en el suelo



Sismo: ruta de evacuación



Inventario de personas



Fuga de gas

Resultados esperados e indicadores

Indicador	Medición
Aviso al responsable del lugar	≤ 4 min (N1); inmediato en caída o sismo
Aviso al 911 con mensaje CAP v1.2	≤ 10 min (N3)
Personas contadas por recinto	En tiempo real, sin identificarlas
Falsas alarmas	Porcentaje por evento, con bitácora auditable
Recintos protegidos	Piloto en ContenedorEns©; réplica por sector

Análisis FODA

Fortalezas Ve sin cámaras · aviso en segundos · 30 días sin red	**Debilidades** Etapa piloto · evaluación de la conformidad en curso · costo inicial
Oportunidades Alertas tempranas para todos · envejecimiento · obligación legal	**Amenazas** Emergencias inadvertidas · sismos sin aviso · falsas alarmas (mitigadas por niveles)

Ruta de implementación

1. Prototipo y prueba real en ContenedorEns© (Ensenada, B.C.).
2. Prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a autorización de ASIPONA Ensenada.
3. Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales.
4. Escalamiento regional con aliados institucionales y fondos de desarrollo.

Mercados: hospitales y turismo médico, escuelas, restaurantes, industria IMMEX, puertos y recintos fiscalizados, oficinas de gobierno y hoteles.

Modelo de sostenibilidad

Paquete de referencia (pantalla, dos radares, instalación y calibración)	**USD 1,667.50**
Servicio de monitoreo, mantenimiento y simulacro mensual	**USD 35 / mes**
Diagnóstico del recinto	Sin costo

Precios sin IVA. SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

Normativa: ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 e ISO 3864-3 · NOM-026-STPS-2008 · ISO 8201:2017 · ISO 7731:2003 · OASIS CAP v1.2 · LFPDPPP (2025) · Protección Civil de cada país.

Víctor Hugo Ramírez Salgado
Autor de Sistema S.O.S.© y SOSistem™
Más de 20 años en puertos; cursos internacionales OEA-CIP, OMI, Universidad de Cantabria, ValenciaPort y China.

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Lic. en Comercio Internacional · Cédula profesional **10392206**
Técnico en Contabilidad · DGETI · Registro **6226780**
Certificación CONOCER EC0217 · Folio **01837017**
Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754

Contacto · WhatsApp 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas abierta al público
© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado

Referencias (APA 7.ª ed.)

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Meteorológica Mundial. (2023). Overview of the Early Warnings for All: Executive Action Plan 2023–2027. *Boletín de la OMM, 72*(1). wmo.int

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Art. 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 27 de octubre de 2026, de diputados.gob.mx

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. inegi.org.mx

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019, con Amd. 1–11). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene*. dof.gob.mx

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. diputados.gob.mx

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). un.org

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. undrr.org

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 5.8* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/